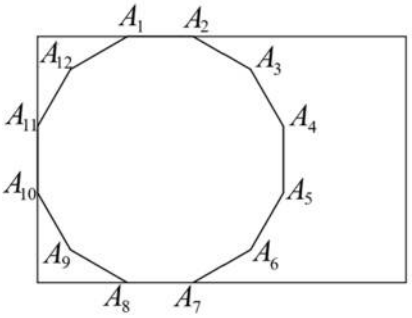
**3.** Egy nagy méretű, köztéren felállítandó óra számlapját szabályos 12-szög alakúra tervezik. Az $A_1A_2\ldots A_{12}$ számlapot egy 260 cm × 180 cm-es téglalap alakú alumíniumlemezből vágják ki az ábra szerint.




**a)** Mekkora tömegű az óralap, ha az alumíniumlemez vastagsága 2 mm, és 1 $m^3$ alumínium tömege 2700 kg?

**b)** Jelöljük meg a szabályos tizenkétszög $A_1$ csúcsát! Hány olyan derékszögű háromszög van, amelynek egyik csúcsa az $A_1$, a másik két csúcsa pedig szintén a tizenkétszög valamelyik két csúcsával azonos? (Két háromszöget akkor tekintünk különbözőnek, ha legalább az egyik csúcsuk különböző.)

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 7 pont | |
| **b)** | 5 pont | |
| **Ö.:** | 12 pont | |